UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PLANTEL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Proyecto

Desarrollo de una base de datos y pagina web para mejorar la intuitivita y agilización de procesos en sus BD de almacén, adjunta al área de administración

LICENCIATURA EN INFORMATICA ADMINISTRATIVA

PRESENTA:

HERNÁNDEZ LÓPEZ VALENTÍN GAEL

ASIGNATURA:

PRACTICAS PROFESIONALES

PROFESOR:

SALVADOR GINEZ FRANCISCO RAÚL

ESTADO DE MEXICO, VALLE DE CHALCO JUNIO, 2025

Tabla de contenido

Justificación 3
Área de desarrollo 4
Área de oportunidad 5
Propuesta de solución. 5
Diseño de propuesta 6
Cronograma de actividades 7
Evidencia de avances según el cronograma 8
Establecimiento del proyecto. 8
Recabar información. 8
Desarrollo del BackEnd del sistema. 9
Testear el sistema. 11
Realizar correcciones. 12
Desarrollo del FrontEnd del sistema. 12
Testear el sistema. 14
Realizar correcciones. 18
Pruebas del funcionamiento del sistema completo 18
Firma de validación del responsable del área 25
Referencias bibliográficas 25

Justificación

El H. ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, es relativamente reciente, ya que el municipio se creo en el año de 1994. Previo a esto la zona formaba parte del municipio de Chalco donde se originó la expansión de asentamientos irregulares. La creación del municipio se dio gracias a la LII legislatura del estado de México, el 09 de noviembre de 1994. Esta decisión política y administrativa dio respuesta a las necesidades de dotar de autonomía gubernamental a una población en rápido crecimiento, que hasta entonces formaba parte del municipio de Chalco, y que hasta la fecha suele generar confusiones. La escasa atención, sumada a una serie de carencias sociales acumuladas generaron que los ciudadanos exigieran una gestión más directa y eficaz.

En las décadas entre 1980 y 1990, Valle de Chalco experimento un fenómeno de urbanización acelerada, por los procesos de migración interna y la proliferación de asentamientos humanos irregulares. Toda esta transformación territorial y demográfica desbordó la capacidad de respuesta del gobierno municipal de Chalco, de tal manera que se vio la necesidad de crear una nueva demarcación que pudiera atender las demandas de una manera más optima. De tal forma el nuevo municipio se instituyo con el propósito de descentralizar funciones, facilitar el acceso a servicios públicos básicos y generar condiciones para un buen desarrollo urbano.

El municipio se le dio el nombre con la palabra “Solidaridad”, este fue incorporado como un componente simbólico, en alusión al programa federal homónimo impulsado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994. Este programa tuve una gran presencia en la región y fue fundamental para la promoción de infraestructura básica y participación comunitaria en zonas marginadas, de esta forma el apoyo dentro del municipio fue alto en este sexenio ya que se canalizaron diversos servicios para incorporarlos dentro de este territorio.

Desde la constitución del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad asumió la responsabilidad de gobernar bajo los lineamientos establecidos por la ley orgánica municipal del estado de México. Este cabildo de gobierno local esta integrado por un presidente municipal, síndicos y regidores, que se eligen mediante votos de personas del municipio. Dentro de este órgano se centran todas las actividades como seguridad pública municipal, desarrollo económico y social, gestión ambiental, entre muchas más. Estas se establecen en las leyes orgánicas municipales o de la administración municipal que cada legislatura con lo dispuesto por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y por la constitución del estado de México.

Área de desarrollo

El área en donde realizo mis prácticas profesionales es en Sistemas. El área esta centrada en el monitoreo, solución, mantenimiento, de los equipos de cómputo y equipos periféricos como impresoras, servicio de internet mediante IP, teclados, mouse; es decir cualquier tipo de falla o detalle que pueda presentar la infraestructura tecnológica.

Algunas de las funciones que realiza esta área son:

- **Soporte técnico a todos los departamentos:**

  Se resuelven problemas técnicos que se relacionan con hardware y software, proporcionando la solución a los equipos y proporciona capacitación a los usuarios.

- **Gestión de redes:**

  De igual forma los problemas en los fallos de conexiones a redes de internet, la administración de las redes, la seguridad y configuración de equipos son temas que se abordan.

- **Seguridad Informática:**

  La implementación de medidas para proteger la información del ayuntamiento, desde la protección de virus, control de acceso, configuración y monitoreo de equipos dentro de la red.

- **Mantenimiento de hardware y software:**

  Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos, software de gestión.

- **Monitoreo de los servicios técnicos:**

  Ya que esta área se desempeña dentro de todas las áreas del ayuntamiento, se debe tener el monitoreo ante todas las problemáticas que surjan.

  Estas son algunas de las actividades que se realizan dentro de esta área, se habla de una manera muy superficial, es decir, a grandes rasgos, ya que hay tareas muy especificas y complejas, como otras mas sencillas.

  El área de sistemas es crucial, dentro de cualquier organización, ya que la gestión y modernización de los servicios públicos, garantizando la eficiencia y seguridad de los sistemas informáticos.

  El área garantiza que las TI tengan un optimo desarrollo realizando medidas preventivas y en un caso ya más avanzado medidas correctivas con sus respectivas observaciones para que no se cometan los mismos errores y evitar problemas en sus equipos.

Área de oportunidad

En el H. Ayuntamiento de Valle de Chalco, así como en todos los ayuntamientos, existen muchísimos departamentos y divisiones de diferentes actividades, según las necesidades de las personas del municipio, lo que es de suma importancia analizar es que el área de sistemas le da soporte a cada una de estas áreas cuando de tecnologías de la información se trata. Una de las áreas en donde también hay mucha demanda de las demás áreas es: almacén, en esta área se guardan todos los consumibles del H. Ayuntamiento, que respecten a productos de papelería, como; hojas blancas, tintas, grapas, hojas de color, todo lo que se relacione a este tipo de productos. Realizando un análisis dentro de estos almacenes se debe tener un stock, este debe estar dentro de una base de datos, pero muchos problemas dentro de varias organizaciones es que sus bases de datos las hacen en Excel, que es una hoja de cálculo, que a pesar de que es muy ágil para organizar y analizar datos, así como hacer muchísimas funciones con ellas, pero tiene muchas limitaciones de capacidad y no está diseñada para grandes volúmenes de datos, al contrario de un gestor de base de datos que es un software que puede almacenar grandes cantidades de datos estructurados y relacionados, así como la complejidad de las consultas, modificaciones y relaciones entre los elementos de la Base de datos.

Como tal la problemática está en la escases de almacenamiento y la fata de complejidad de las relaciones en la base de datos además que checar la base de datos tan grande puede ser tedioso porque no existen consultas especificas y complejas como en los gestores de bases de datos, pero en un gestor de base de datos suele ser complejo de entender, no todas las personas pueden o saben cómo eliminar datos, agregarlos o modificarlos; entonces podemos mejorar estos puntos para que sea mas intuitivo y con el gestor el proceso de almacenamiento de datos sea mas optimo.

Propuesta de solución.

Aquí dentro de esta área del almacén la base de datos esta desarrollada en Excel, por lo que un área de oportunidad seria iniciar una base de datos en un gestor de bases de datos, además de un sitio web que ayude a que esa BD sea más intuitiva para la manipulación de los trabajadores e incluso que, aunque no seas de esa área puedan entender el funcionamiento del sitio web. Dentro del sitio web debe existir una conexión entre la base de datos y la pagina para que de esta forma podamos manipular los datos de esta, en donde podamos hacer acciones como insertar datos, editar, consultar un dato y consultar la base de datos completa, y obviamente al hacerlo en el sitio web debe verse reflejado en la base de datos del gestor.

Otra mejora del sistema será una alerta que nos indicara cuando el stock total este por debajo de cierto numero se resaltara al consultar la base de datos de un color rojo indicando que deben surtir ese producto, de esta forma la alerta automáticamente al detectar que baja el producto nos va a arrojar la información,

de esta forma el procedimiento de checar que productos ya están en un stock muy escaso se automatiza con esta alerta.

Diseño de propuesta

El diseño de desarrollo se basa en dos puntos:

- **Base de datos.**

Desarrollada en PhpMyAdmin, que es una herramienta de software libre, que nos permitirá gestionar bases de datos a través de una interfaz web.

La base de datos como punto inicial, considero que es bueno desarrollarla con un servidor local, de esta forma se puede mantener cierta confidencialidad, utilizando las propias computadoras que se utilizan para desarrollar estas actividades y de esta forma ser más seguro.

Además, que al ser desarrollado en un gestor de base de datos la cantidad de datos almacenados será mayor, con menores limitaciones, mayor velocidad, y optimizar sus funciones como la eliminación, actualización, inserción, consulta y relación de los datos.

Incluso como un punto de vista si se quiere realizar un cruce de datos en un tiempo posterior este software es ideal, su interfaz y sistema ayudan a que la información que nos proporciona sea más fácil de visualizar. En dado caso si hay algún otro proceso que automatizar se puede utilizar los disparadores (triggers) que nos ayudan a que se ejecute automáticamente cuando hacemos un cambio en la BD. Lo que quiero lograr con este párrafo es que veamos el alcance de utilizar un gestor de base de datos, así como sus posteriores usos, es más completo y complejo para esta actividad en especifico que utilizar otro software.

- **Sitio web.**

El sitio web a desarrollar como objetivo principal tiene lograr una interfaz intuitiva, fácil de entender y de manipular. En el cual deben mostrarse una interfaz agradable a la vista humana, con un diseño minimalista para evitar confusiones de uso.

El sitio web estará conectado a la base de datos, por lo que mi propuesta es que dentro del sitio web existan botones para cada acción básica de la base de datos como: eliminar registros de tablas, insertar registros, editarlos y consultarlos, y que obviamente dentro de la base de datos se vean reflejados los cambios.

Otra parte importante del desarrollo de este proyecto es la automatización, en este caso como opción es que en la parte de consultas cuando se muestre la tabla completa o un solo registro consultado, nos arroje una alerta en donde nos resalte la fila del producto que este escaseando, en base a una condición que seria el total del stock, si es menor a cierta cifra nos mande la alerta. De esta forma el proceso de pedir y reabastecer los productos será mas eficiente evitando llegar a un punto en donde no haya existencias lo que puede generar una limitante para el desarrollo de actividades.

Cronograma de actividades

GANTT

4	Actividad	Inicio	Final
5	Establecimiento del proyecto	03/03/2025	05/03/2025
6	Recabación de información	05/03/2025	10/03/2025
7	Desarrollo del backend del sistema	11/03/2025	21/03/2025
8	Testear el sistema	21/03/2025	25/03/2025
9	Realizar correciones	25/03/2025	26/03/2025
10	Desarrollo del frontend del sistema	27/03/2025	09/04/2025
11	Testear el sistema	09/04/2025	11/04/2025
12	Realizar correciones	11/04/2025	14/04/2025
13	Pruebas del funcionamiento del sistema completo	15/04/2025	28/04/2025
14	Desarrollo del trabajo escrito del proyecto	29/04/2025	23/05/2025
15	Analisis de los puntos del proyecto	26/05/2025	30/05/2025
16	Recabar informacion	02/06/2025	09/06/2025
17	Realizacion del documento	10/06/2025	23/06/2025
18	Correcciones	23/06/2025	27/06/2025
19	Entrega del documento y sistema final	30/06/2025	30/06/2025

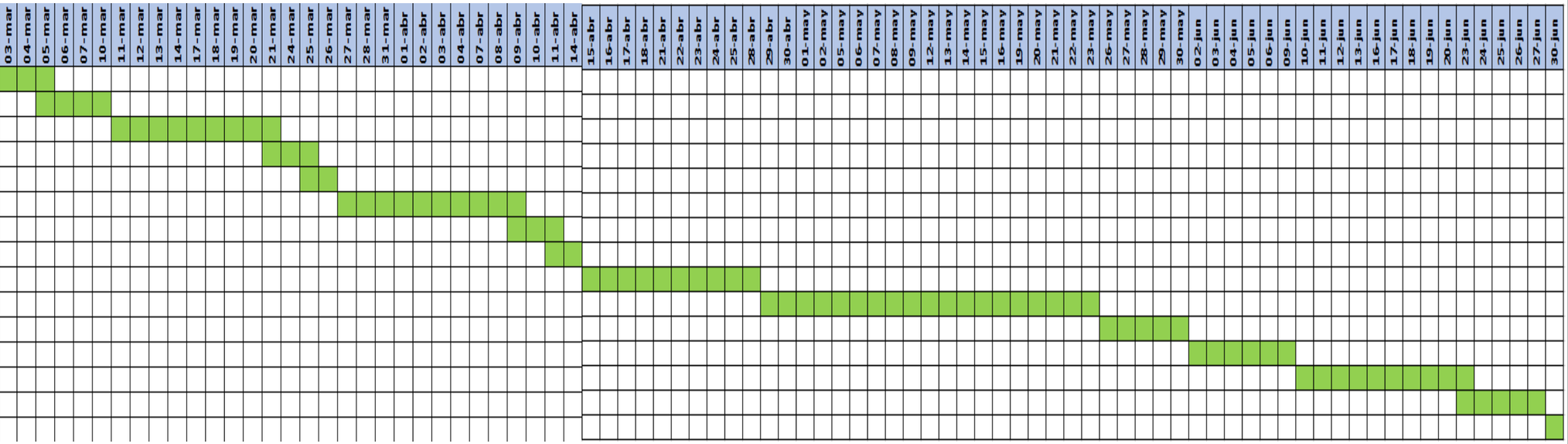


Imagen 1.1: Cronograma de actividades.

Evidencia de avances según el cronograma

Establecimiento del proyecto.

Dentro del H. ayuntamiento se estableció el proyecto, se platicó y se planteó que sería el desarrollo de un sistema que ayudara a gestionar la base de datos dentro del área de almacén. Principalmente la mejora que se requería es que el gestor de base de datos pueda almacenar una mayor cantidad de datos sin tener limitaciones en los procesos de los equipos de cómputo.

Recabar información.

Para recabar información indague en documentos en donde venía información sobre los artículos que están dentro de la base de datos, de esta forma es más rápido identificar que bienes están dentro.

A continuación, algunas evidencias:

CATALOGO DE ENSERES DE OFICINA 2022

PDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO/ TAMAÑO CARTA/MEDIDAS 25X31X50	PIEZA	1	$46.80
2	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO/TAMAÑO OFICIO/ MEDIDAS 25X35X50	PIEZA	1	$50.70
3	CAJA GALLETERA DE CARTÓN PARA ARCHIVO/MEDIDAS 38X15.5X27/COLOR KRAFT.	PIEZA	1	$31.00
4	CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES/CAPACIDAD DE CARGA CUADRUPLE /4 "AA" O 4 "AAA"/ULUMINACIÓN FRONTAL LED/APAGADO AUTOMATICO/1 ENCHUFE/ADAPTADOR AC POSTERIOR/DISEÑO COMPACTO/QUE INCLUYA 2 BATERÍAS RECARGABLES.	PIEZA	1	$507.00
5	CESTO DE BASURA DE MALLA METÁLICA REDONDO/ DISEÑO CIRCULAR DE MALLA CERRADA/COLOR NEGRO/CAPACIDAD DE 12.5 LITROS O 2.7 GAL/ DIMENCIONES: 27.5 CM DE DIAMETRO X28 CM DE ALTURA	PIEZA	1	$310.00
6	CHAROLA DE ESCRITORIO/ TAMAÑO OFICIO/DISEÑO APILABLE/ 3 NIVELES/ESTRUCCTURA MODULAR/SOPORT INFERIOR/DISEÑO TRASLUCIDO/HECHURA DE PLÁSTICO/COLOR HUMO	PIEZA	1	$616.20
7	COJÍN PARA SELLO EN ESTUCHE DE PLÁSTICO/NÚMERO 1, SECO DE ALTA RESISTENCÍA, AMOHOHADILLA/ALTA ABOSROCIÓN/ENTINTADO UNIFORME DE SUS SELLO 7X11 CM	PIEZA	1	$63.70
8	COJÍN PARA SELLO EN ESTUCHE DE PLÁSTICO/NÚMERO 2/SECO DE ALTA RESISTENCIA CON ALMOHADILLA/ALTA ABSORCIÓN/ENTINTADO UNIFORME DE SUS SELLOS 10.2X	PIEZA	1	$91.00

Imagen 1.2: Tablas de datos.

Son algunas tablas en donde se aprecia la información de diferentes productos que están dentro del inventario, de tal forma se fue analizando los productos que estaban dentro para recolectar imágenes descriptivas de los productos y su respectiva información.

Desarrollo del BackEnd del sistema.

Se desarrolla la página web con un diseño simple, empezamos con el index que es la pagina inicial, con el menú para ingresar a las funciones de la página. A continuación, una imagen ilustrativa del código y de cómo se visualiza la página.

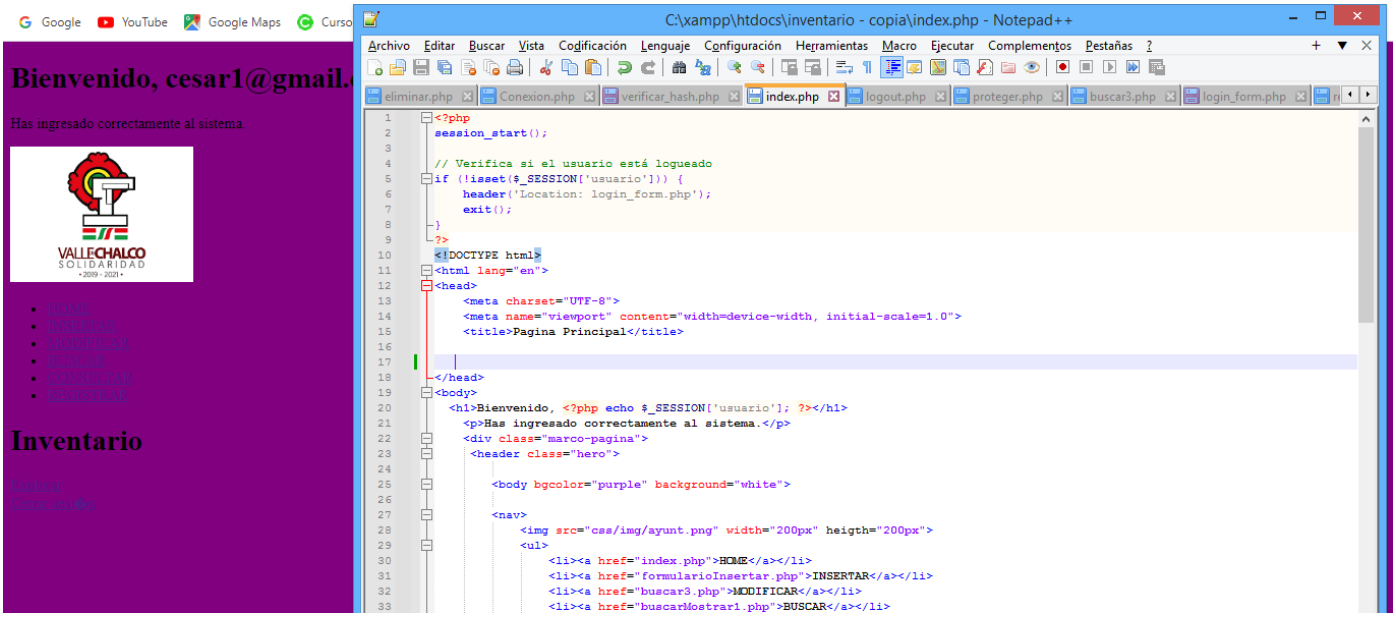


Imagen 1.3: Index.

Posterior a eso se fueron desarrollando las demás páginas, que están ancladas en todos los frames del sitio, con un vínculo que no redirige a esas páginas.

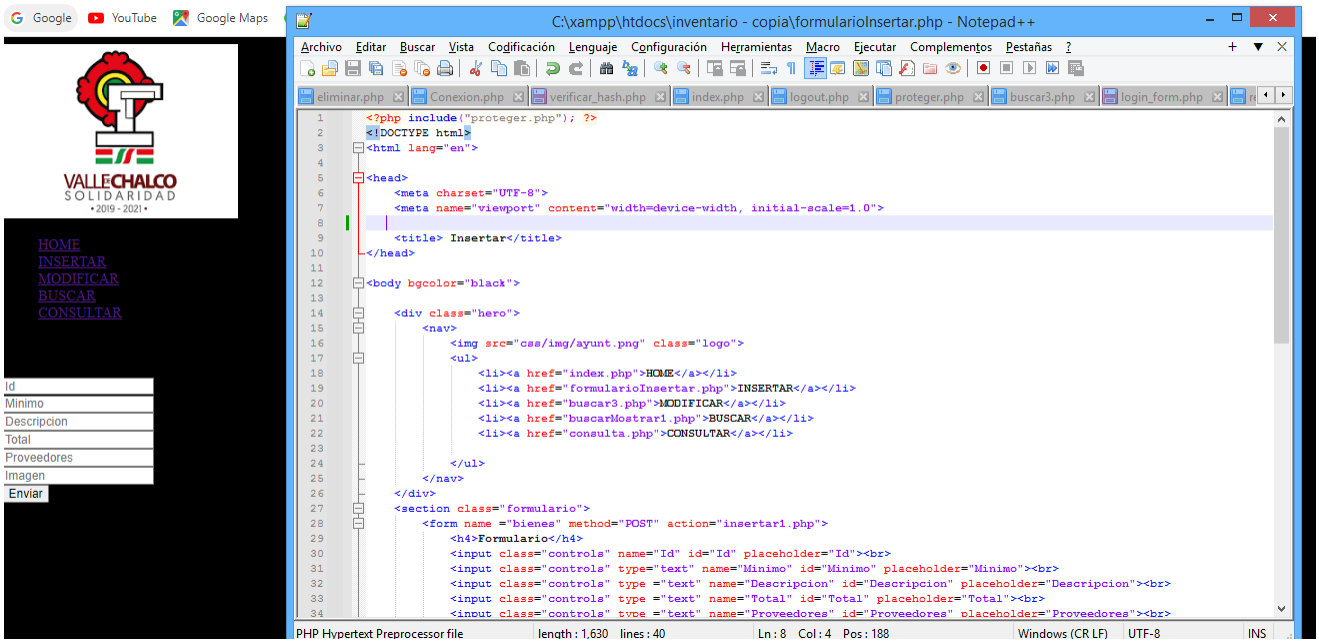


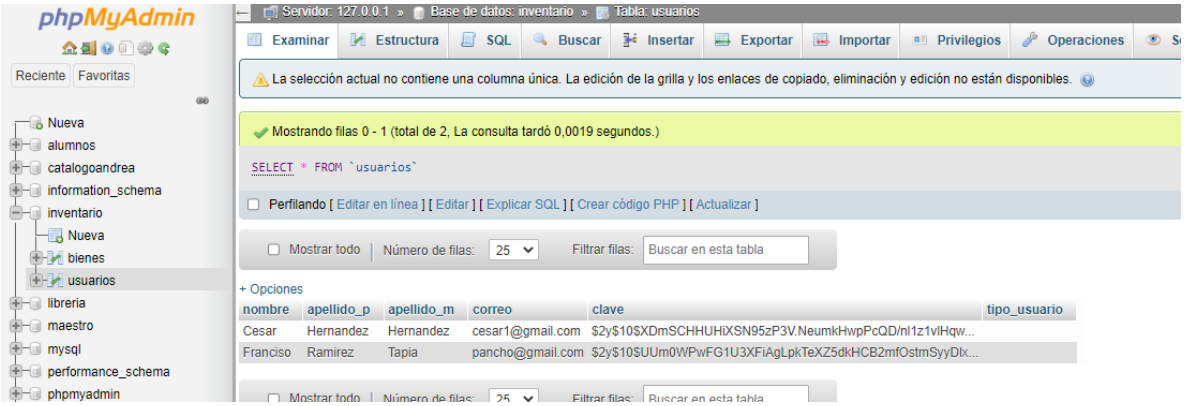
Imagen 1.4: Menú de funciones.

Al mismo tiempo de ese desarrollo hay que ir haciendo la BD porque ya en todas las funciones del sitio web, en el Código, esta la conexión a la BD porque se le agregaron 4 funciones al sitio que son; insertar datos, modificarlos, buscarlos 1 a 1 y consultar la base de datos completa.

id	minimo	descripcion	total	proveedores	imagen
1	5	broches bacos	4	occa broche	broche
2	3	Cable UTP	10	Fibremex	cableutp
3	3	Calculadora Basica	10	Casio	calculadora
4	3	Carpeta registrador	10	scribe	carpetaregistrador
5	3	Ciento de hojas	10	scribe	cientohojas
6	5	dedales de hule	15	Ofix	dedales
7	5	Etiquetas para pegar	3	Janel	etiquetas
8	20	Folder carta	10	Oficce depot	foldercarta
9	10	Goma migajon	15	Factis	goma
10	3	Grapas	5	Marol	grapas
11	5	Hojas de color	8	scribe	hojascolor
12	5	Lapices	50	Bic	lapices
13	5	Monitor HP	9	HP	monitorhp
14	5	Opalina	10	scibe	opalina
15	5	Pintarron	20	Magistral	pintarron
16	5	Pluma	15	Bic	pluma
17	5	Pluma fino	20	Bic	plumafino

Imagen 1.5: Estructura de la BD y la tabla de bienes

La seguridad es parte fundamental de los sitios web, más cuando se maneja información confidencial. Por lo anterior se implementó un login para ingresar al sitio web, y que no haya forma de entrar a ningún formulario o consultar datos sin haberte logueado previamente.



nombre	apellido_p	apellido_m	correo	clave	tipo_usuario
Cesar	Hernandez	Hernandez	cesar1@gmail.com	$2y$10$XDmSCHHUHiXSN95zP3V.NeumkHwpPcQD/nI1z1vlHqw...	
Franciso	Ramirez	Tapia	pancho@gmail.com	$2y$10$UUm0WPwFG1U3XFiAgLpkTeXZ5dkHCB2mfOstmSyyDlx...	

Imagen 1.6: Tabla de usuarios

Testear el sistema.

La forma en que testeo mi página es usando un método manual, que es la navegación por el sitio y la interacción con los elementos (botones y formularios externos), además de verificar la funcionalidad de los elementos.

Imagen 1.7: Interfaz funcional del sitio web.

El otro punto importante que testear es que el sistema este conectado adecuadamente a la base de datos, es decir que las acciones que tenemos que realizar se vean reflejadas de manera correcta en el sitio y en la base de datos a la que estamos conectados.

A continuación, el formulario para insertar datos en la BD y las dos comprobaciones que debemos hacer para verificar que funciona bien el sistema.

Imagen 1.8: formulario insertar

id: 23
minimo 10
descripcionCable HDMI
Datos insertados

Imagen 1.9: Confirmación del sistema

17	5	Pluma fino	20	Bic	plumafino
18	5	Pegamento Pritt	11	Henkel	pritt
19	5	Conector RJ45	30	Amazon	rj
20	5	Teclado HP	7	HP	tecladohp
21	5	Tintas de impresora	12	Epson	tintas
22	10	Marca texto solo un color	2	Sharpie	marcatexto
23	10	Cable HDMI	18	HP	hdmi

Imagen 2.0: El registro se ve reflejado en la BD

Realizar correcciones.

Cuando existe un error en el sistema al ejecutarla en el navegador nos arroja el error, durante el desarrollo del sitio web si tuve algunos errores a continuación una imagen para la visualización

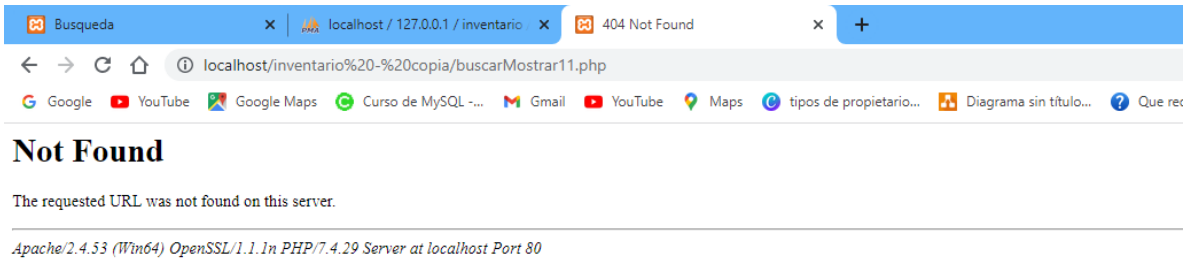


Imagen 2.1: Errores en el sitio web.

Desarrollo del FrontEnd del sistema.

El desarrollo de la parte visual del sitio se basa en lenguaje CSS. Utilizando la modularizarían, es decir, dividir el código en múltiples archivos, en este caso, según el área en donde se van a aplicar lo estilos, por ejemplo: encabezado, index, formulario, etc. De esta forma el código se mantiene organizado, fácil de entender e incluso reutilizable.

A continuación, el Login de una forma terminada, con una estructura intuitiva y fácil de comprender. Además del formulario de registros para usuarios nuevos.

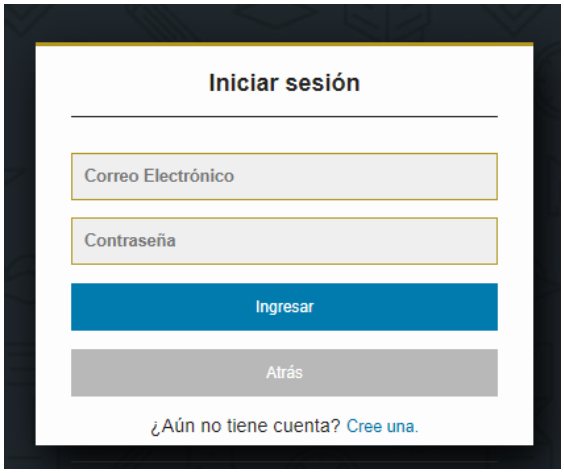


Imagen 2.2: Formulario para inicio de sesión

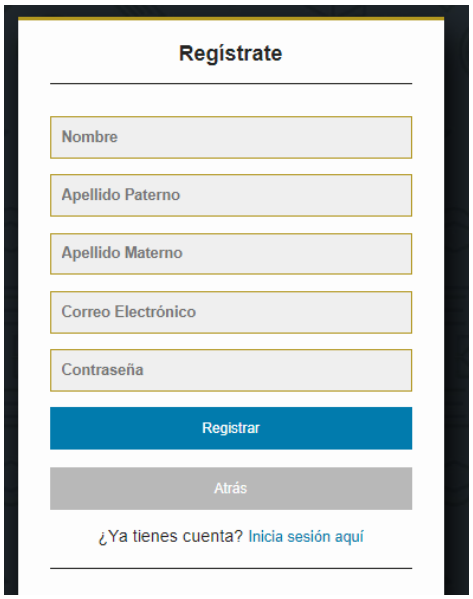


Imagen 2.3: Formulario para registro

Posteriormente se muestra la pagina principal al hacer el inicio de sesión.

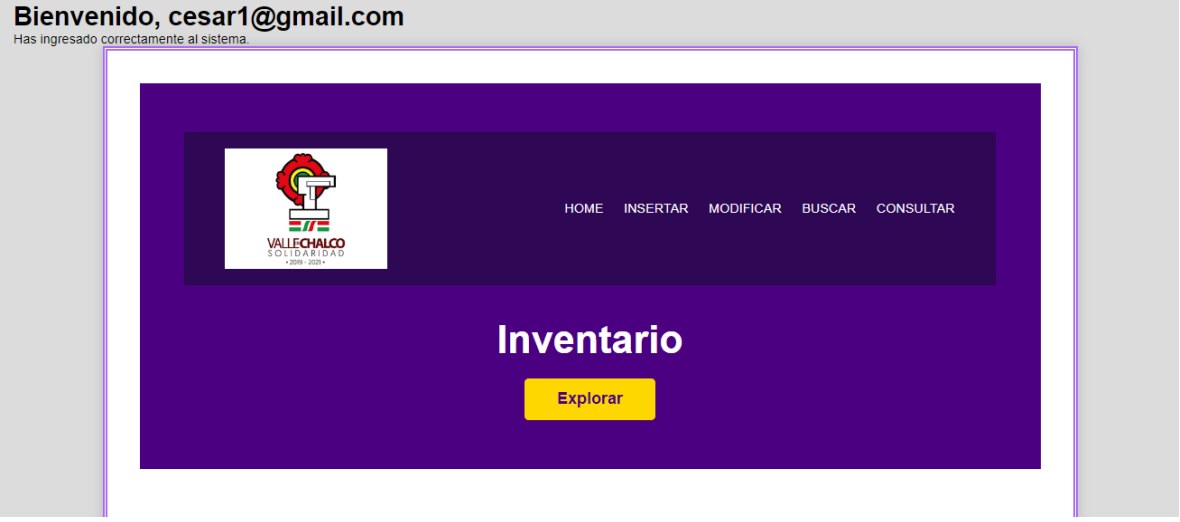


Imagen 2.4: Página principal

Código del index en donde se muestra el proceso de cómo se realiza la inclusión de los archivos css a un PHP para el diseño.

```
    <link rel="stylesheet" href="css/index.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenido, <?php echo $_SESSION['usuario']; ?></h1>
    <p>Has ingresado correctamente al sistema.</p>
    <div class="marco-pagina">
     <header class="hero">

       <body bgcolor="purple" background="white">

        <nav>
            <img src="css/img/ayunt.png" width="200px" heigth="200px">
            <ul>
                <li><a href="index.php">HOME</a></li>
                <li><a href="formularioInsertar.php">INSERTAR</a></li>
                <li><a href="buscar3.php">MODIFICAR</a></li>
                <li><a href="buscarMostrar1.php">BUSCAR</a></li>
                <li><a href="consulta.php">CONSULTAR</a></li>
```

Imagen 2.5: Código del Index

A continuación, se muestra la imagen de la carpeta del css que está dentro de los mismos archivos conectados al servidor local, para que de esta forma se puedan

ejecutar de manera adecuada, de igual forma las imágenes utilizadas van dentro de esta misma carpeta.

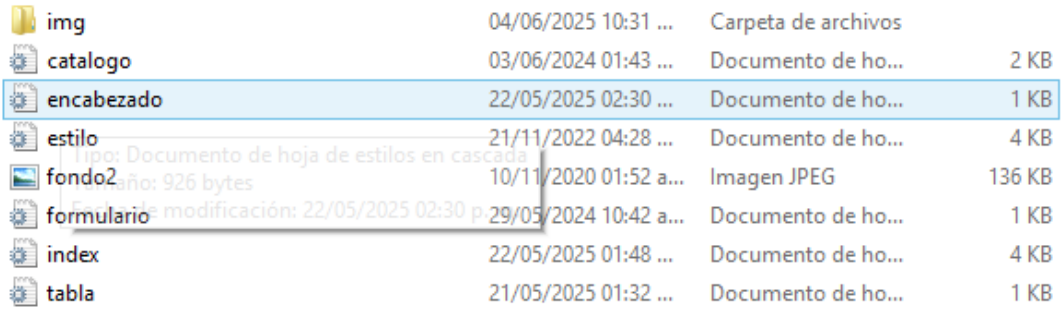


Imagen 2.6: carpeta del CSS

Testear el sistema.

El testeo del sistema tiene como objetivo, verificar que las funciones del sistema funcionen adecuadamente. Que el diseño se este aplicando de manera óptima.

Casos de prueba:

N°	Descripción del caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	La página carga correctamente en Chrome.	Sitio visible sin errores.	Correcto	✓
2	Se aplica de manera correcta el archivo CSS	Diseño visible según estilos definidos	Correcto	✓
3	Los botones y vínculos dentro del sitio funcionan de manera correcta.	Los botones te dirigen a la pagina donde debe de ir.	Correcto	✓
4	El Login funciona de manera adecuada.	Se inicia sesión de forma correcta.	Correcto	✓

5	El sitio es seguro almacenando las contraseñas de manera cifrada.	En la BD se puede ver la columna de contraseñas cifradas.	Correcto	✓

Captura 1:

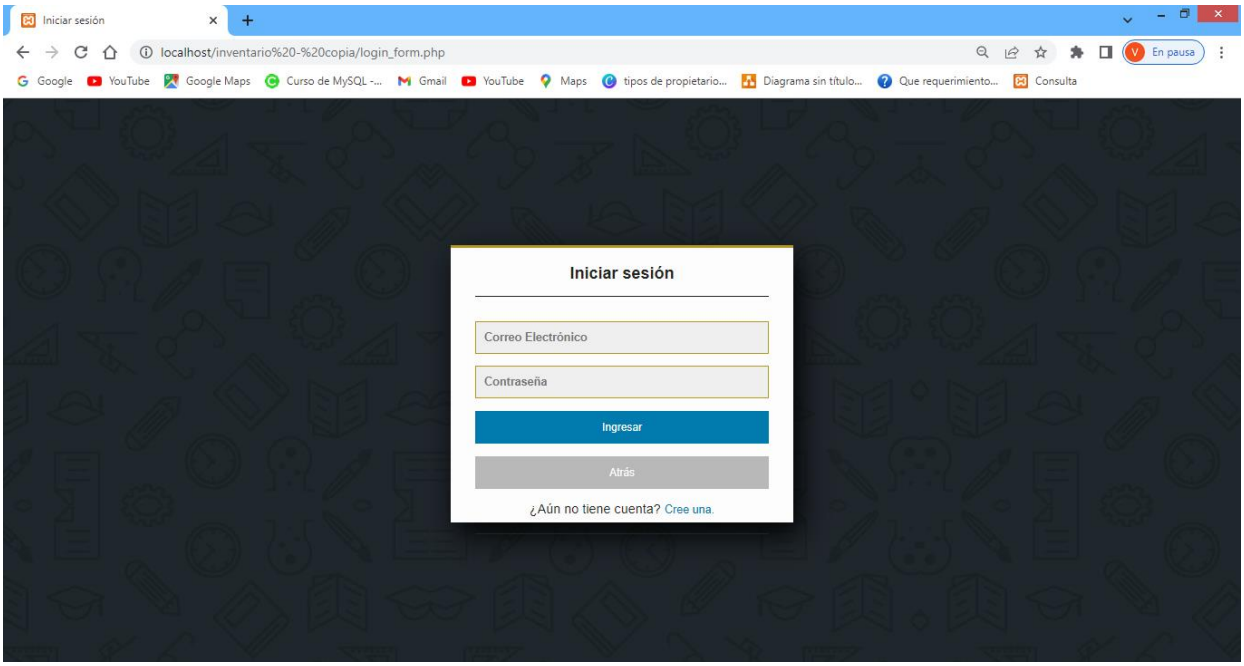


Imagen 2.7: Imagen sin errores al abrir la pagina

Captura 2:

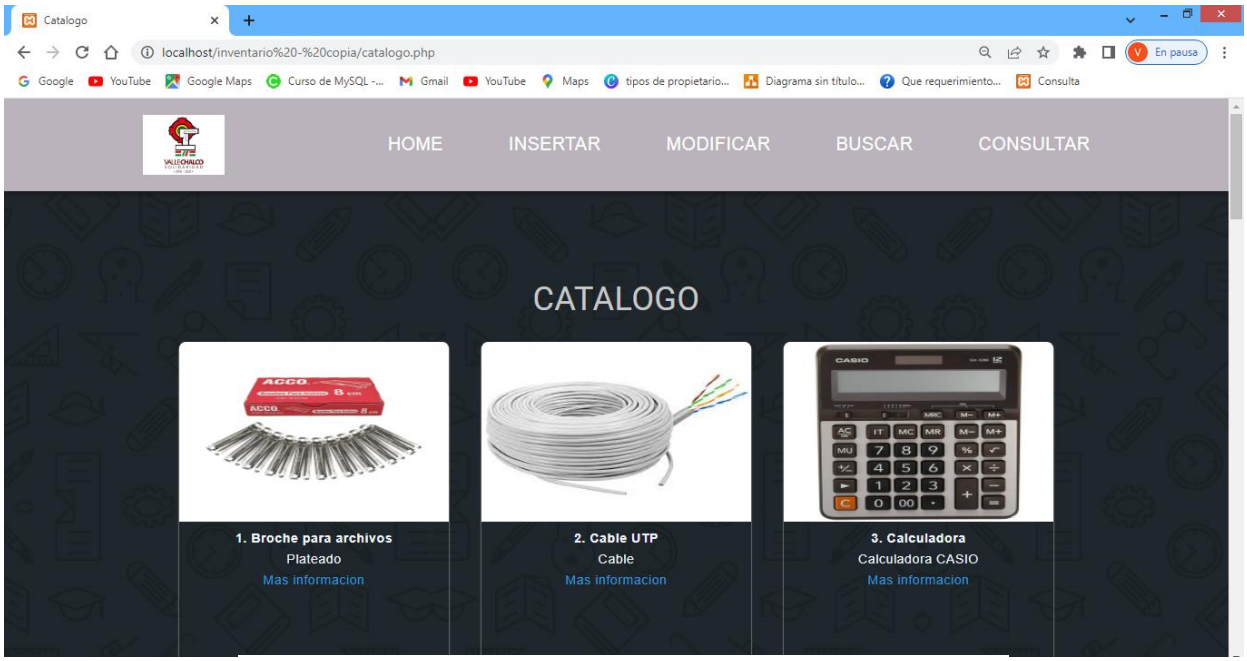


Imagen 2.8: Sitio con diseño y estructura definida por el css

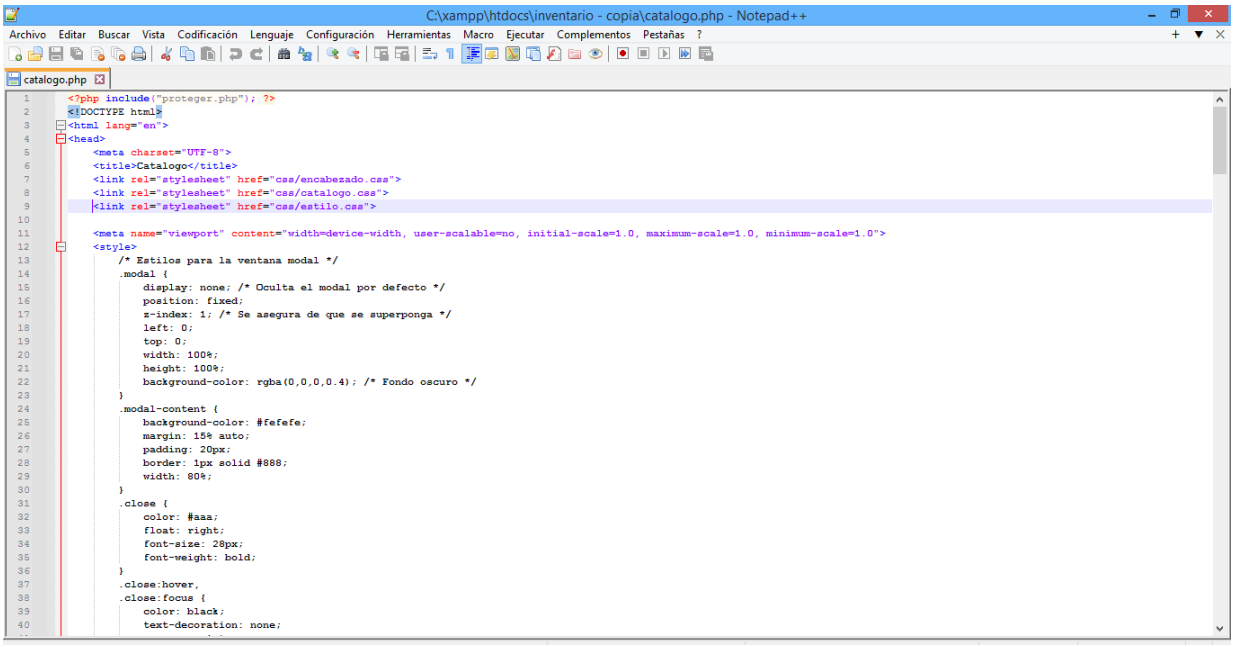


Imagen 2.9: Código PHP con la conexión CSS en las líneas 7 a 9

Captura 3: Si vemos la hora fue en el mismo instante por lo que los vínculos y botones funcionan de manera adecuada para realizar sus funciones.

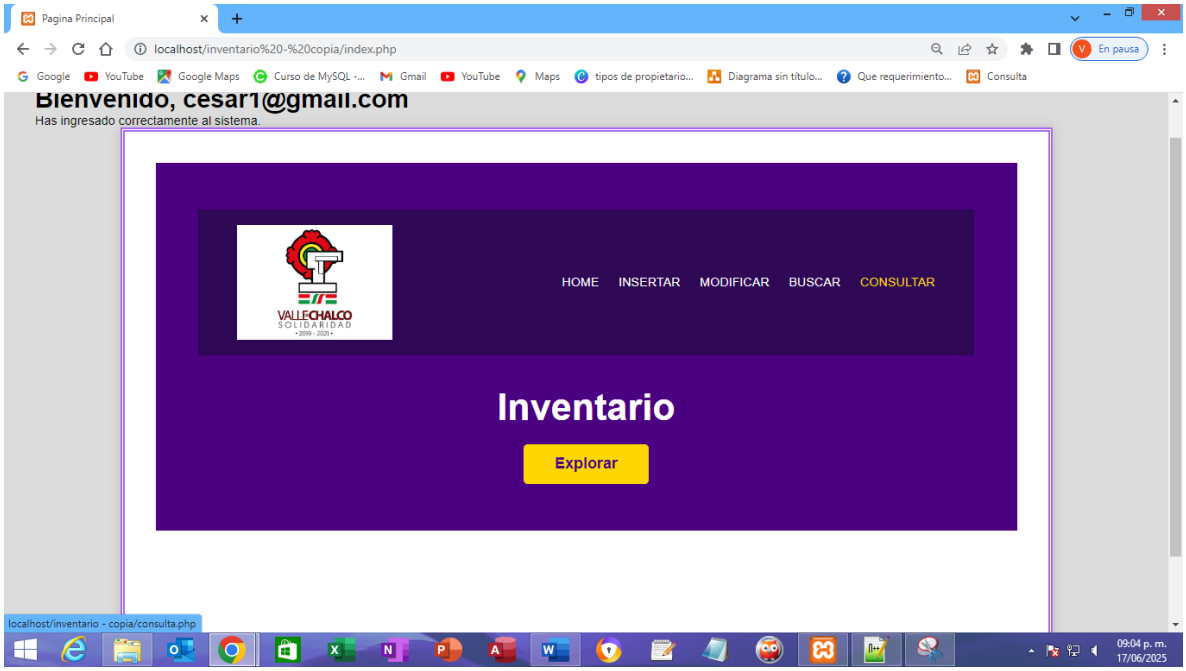


Imagen 3.0: Daremos clic en “consultar”

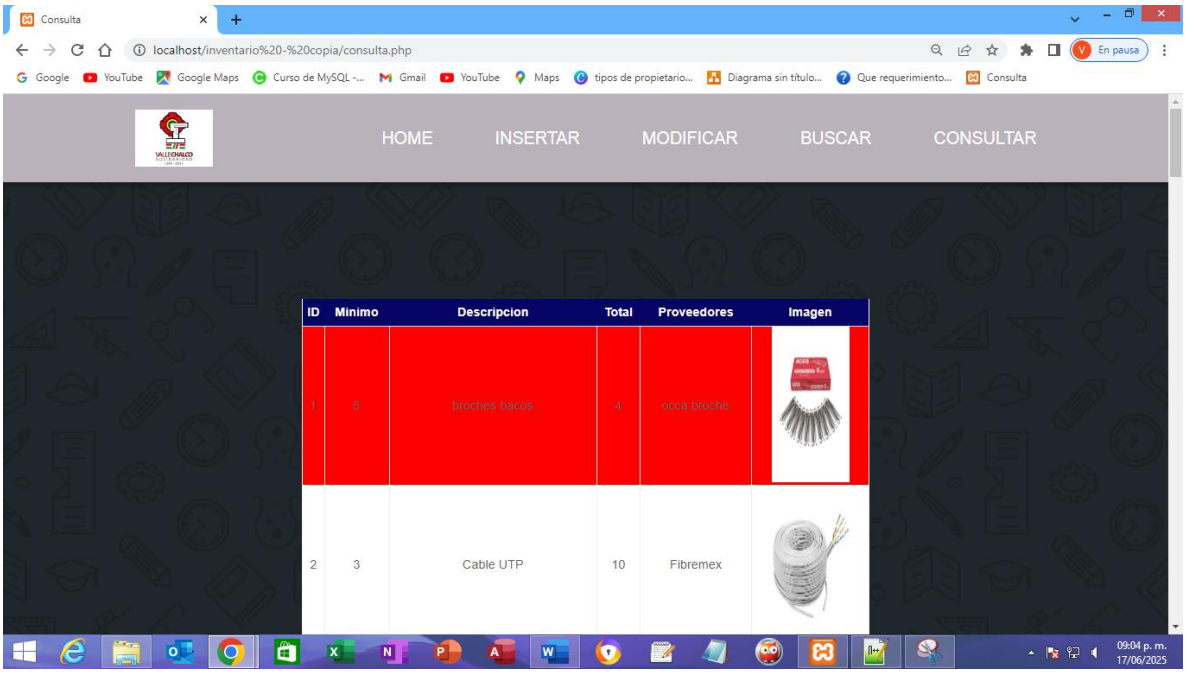


Imagen 3.1: dentro de la página consultar

Captura 4: A continuación, captura del login cuando ingresamos todo correcto.

Imagen 3.2:Ingresar datos en formulario

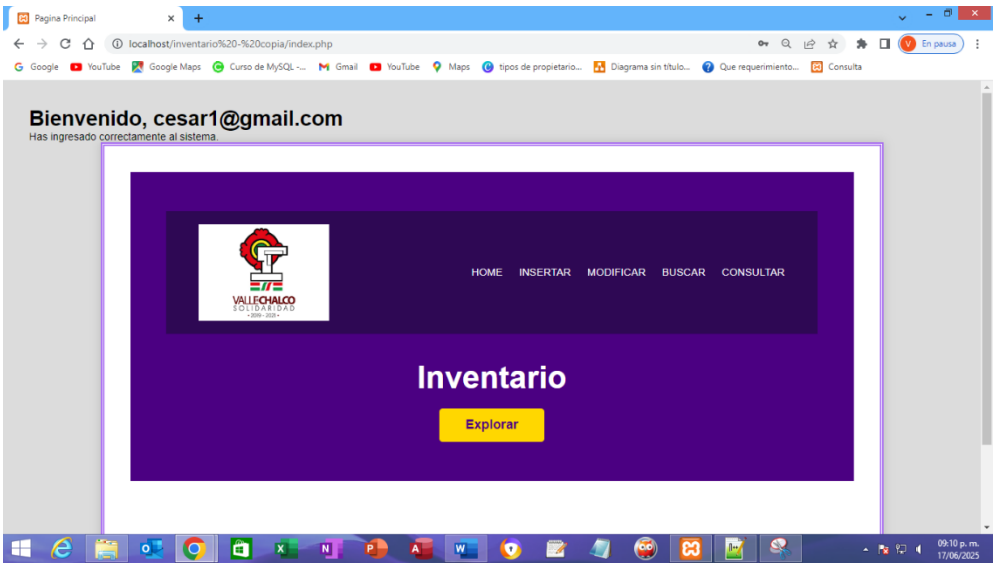


Imagen 3.3: Al dar clic nos manda a la página principal

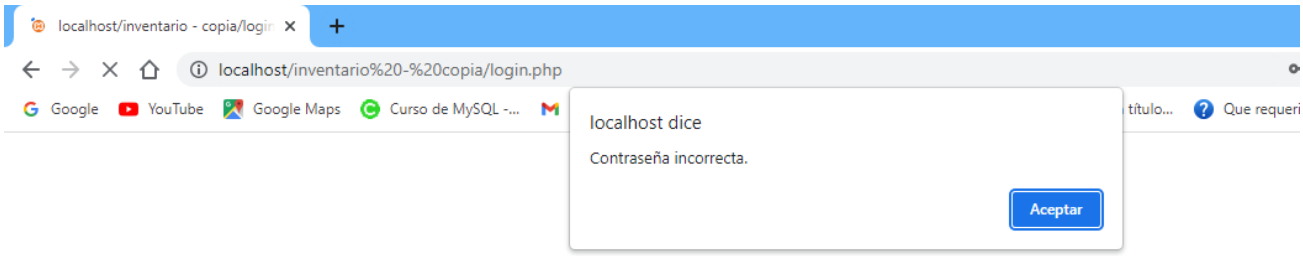


Imagen 3.4: Mensaje cuando ingresamos mal los datos.

Captura 5: La imagen muestra información de los usuarios, pero en la clave o contraseña se muestra un código cifrado.

+ Opciones

nombre	apellido_p	apellido_m	correo	clave	tipo_usuario
Cesar	Hernandez	Hernandez	cesar1@gmail.com	$2y$10$XDmSCHHUHiXSN95zP3V.NeumkHwpPcQD/nl1z1vlHqw...	
Franciso	Ramirez	Tapia	pancho@gmail.com	$2y$10$UUm0WPwFG1U3XFiAgLpkTeXZ5dkHCB2mfOstmSyyDIx...	

Imagen 3.5: BD con los datos reflejados correctamente

Realizar correcciones.

Tras realizar las pruebas correspondientes, que podemos visualizar en el punto anterior, no se identifican errores ni fallos funcionales. El sitio web cumple con los estándares establecidos respecto al funcionamiento, diseño, usabilidad y rendimiento. No se requieren correcciones en esta etapa.

Pruebas del funcionamiento del sistema completo.

Estas pruebas del funcionamiento completo se dividirán en los siguientes puntos en donde se redacta la acción que se hace con su respetiva imagen de comprobación.

1. **Crear usuario.**

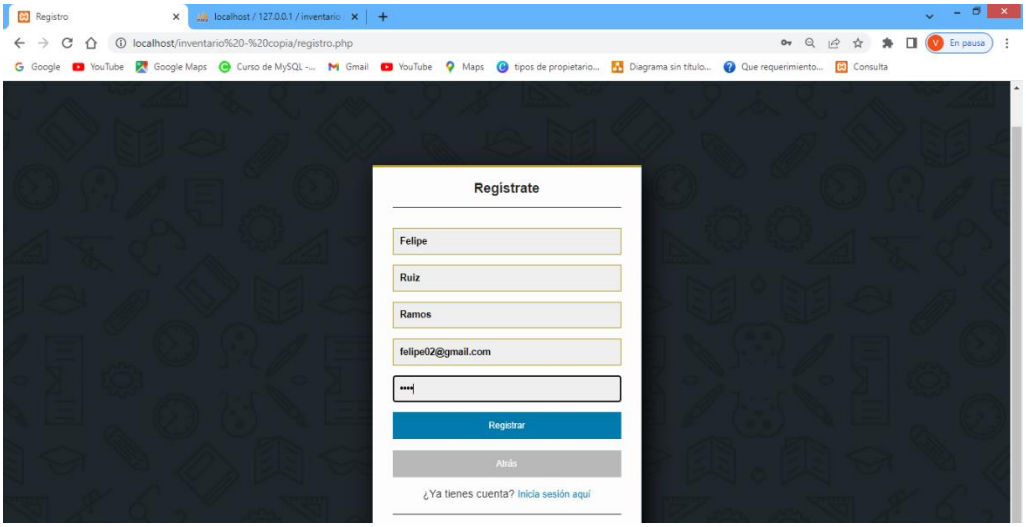


Imagen 3.6: Formulario de registro.

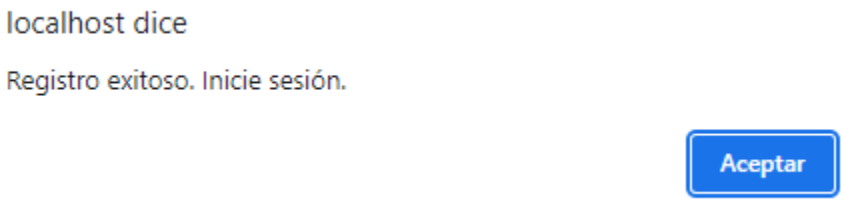


Imagen 3.7: Mensaje de usuario registrado satisfactoriamente

Finalmente se comprueba que en la BD conectado se muestre reflejado los datos que ingresamos.

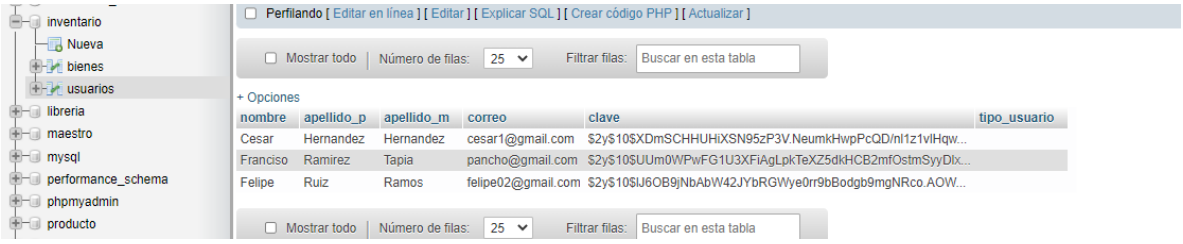


Imagen 3.8: Tabla de usuarios con el nuevo registro

2. Iniciar sesión.

Ingresamos el correo que registramos seguido de la contraseña y nos debe direccionar a la página de inicio. Sin usuario ni contraseña no podemos ingresar al sitio web.

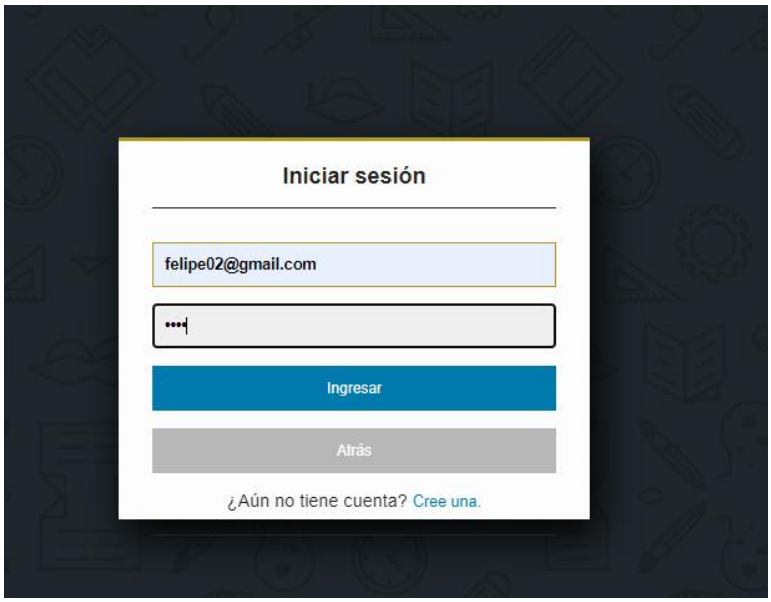


Imagen 3.9: Formulario de inicio de sesión

A continuación, se muestra la página principal, y comprobamos que fue con el usuario adecuado porque el mensaje de bienvenida que aparece en la parte superior izquierda nos arroja como usuario el correo.

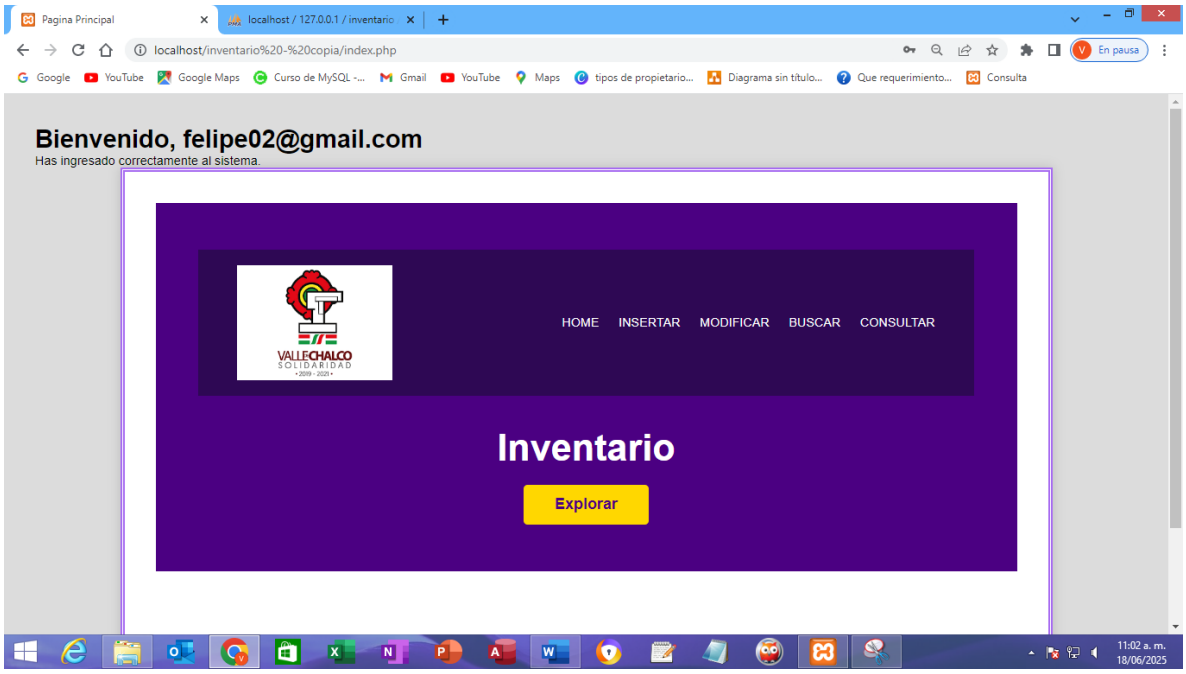


Imagen 4.0: Página principal

3. Función del menú explorar.

Al ingresar al menú explorar nos muestra las imágenes de los productos que deben existir en stock, además de la palabra “Mas información” que al dar clic nos despliega una venta emergente con información relevante del producto, por ejemplo, en donde resurtirlo.

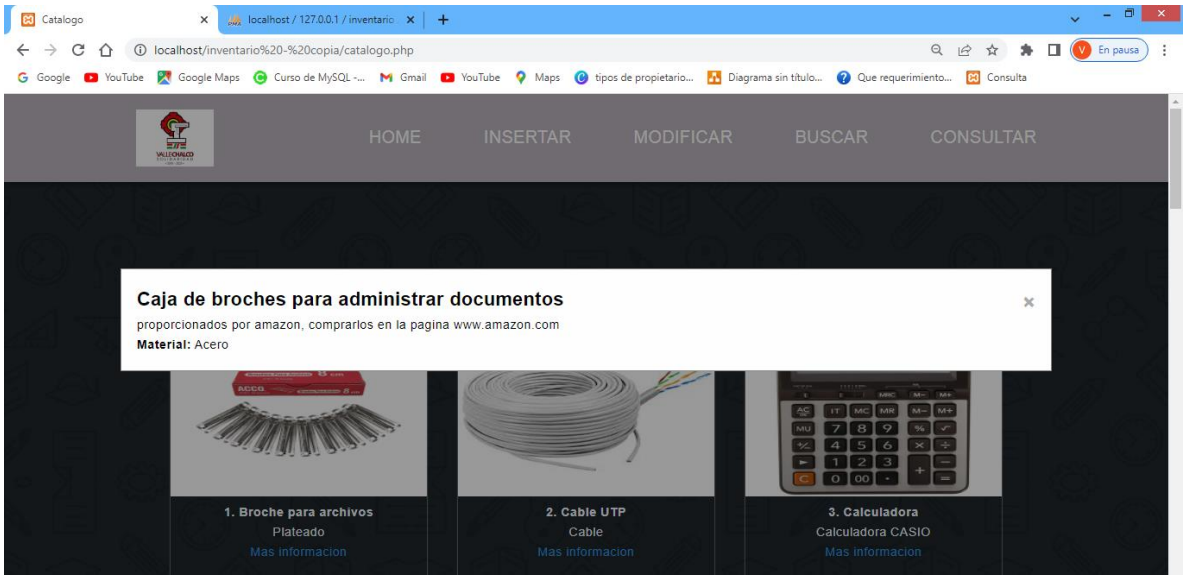


Imagen 4.1: Menú de todos los productos.

4. Función insertar.

Podemos observar como se muestra el formulario y ya lo llenamos con datos respectivos, posteriormente vemos una página que valida que los datos se ingresaron de forma adecuada y finalmente se muestra la actualización en la base de datos conectada.

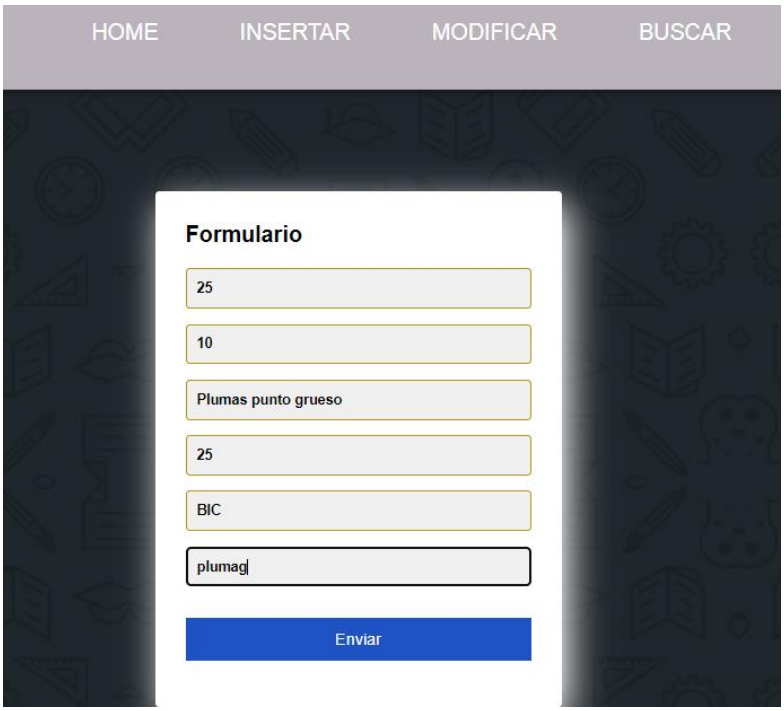


Imagen 4.2: Formulario de inserción de datos

Imagen 4.3: Pagina validación de inserción de datos correctamente

10	3	Grapas	5	Marol	grapas
11	5	Hojas de color	8	scribe	hojascolor
12	5	Lapices	50	Bic	lapices
13	5	Monitor HP	9	HP	monitorhp
14	5	Opalina	10	scibe	opalina
15	5	Pintarron	20	Magistral	pintarron
16	5	Pluma	15	Bic	pluma
17	5	Pluma fino	20	Bic	plumafino
18	5	Pegamento Pritt	11	Henkel	pritt
19	5	Conector RJ45	30	Amazon	rj
20	5	Teclado HP	7	HP	tecladohp
21	5	Tintas de impresora	12	Epson	tintas
22	10	Marca texto solo un color	2	Sharpie	marcatexto
23	10	Cable HDMI	18	HP	hdmi
24	1	Monitor	12	samsung	monitorsa
25	10	Plumas punto grueso	25	BIC	plumag

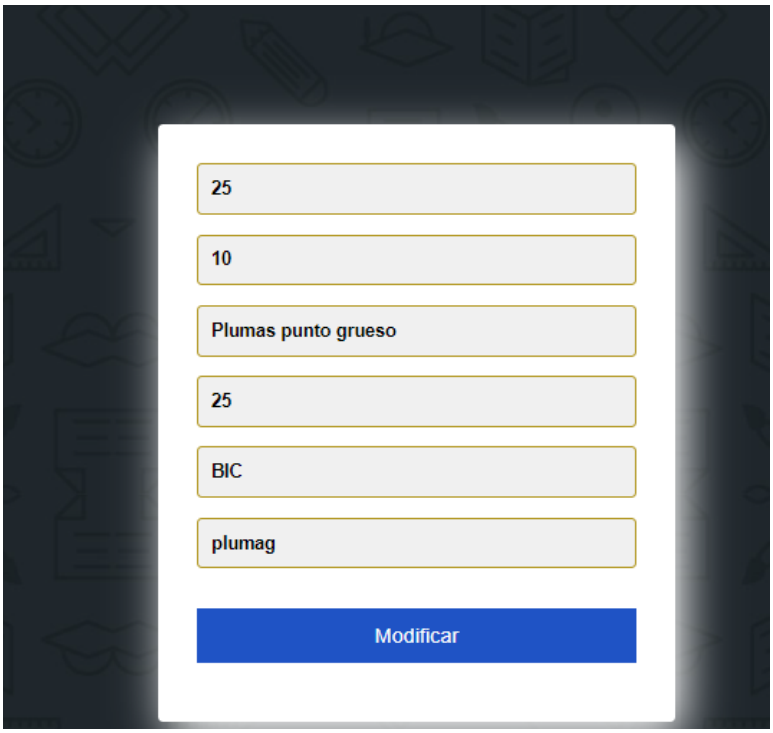
Imagen 4.4: Base de datos actualizada con los datos insertados

5. Función modificar.

Primero nos arroja un formulario para consultar el ID del producto que vamos a modificar.

Imagen 4.5: Formulario para consultar el dato a modificar

Nos manda al formulario completo con toda la información del producto, ahí podremos cambiar los datos y al final dar clic en el botón modificar. Y nos arroja a la página de confirmación de modificación de datos.



datos modificados
Datos insertados

Volver al Formulario de Ingresar Datos | Volver al Home

Imagen 4.6: Formulario modificar y confirmación de los datos modificados.

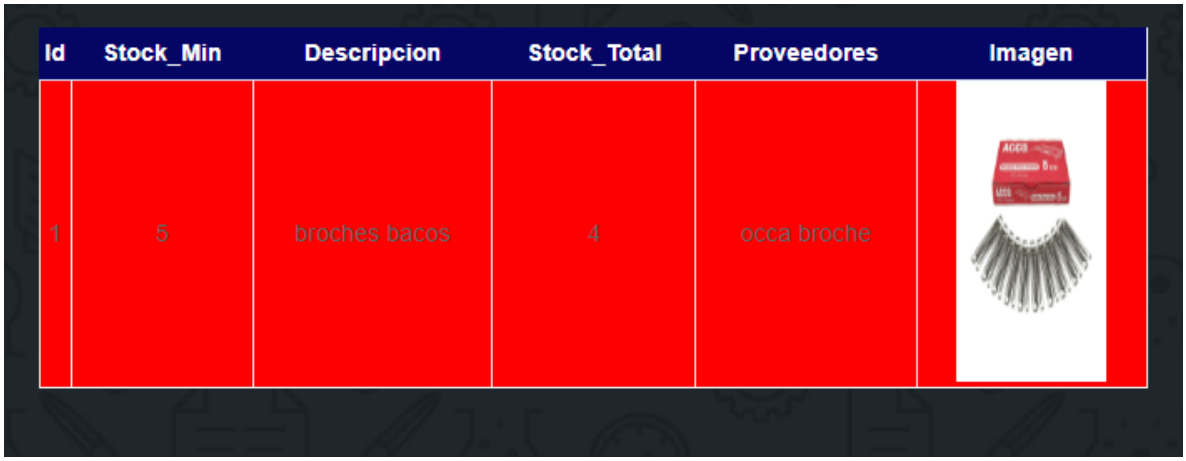
Finalmente podemos ver los cambios realizados en la base de datos. Si comparamos la imagen 4.4 con la 4.7 podremos ver que si hay modificaciones en los datos.

8	20	Folder carta	10	Oficce depot	foldercarta
9	10	Goma migajon	15	Factis	goma
10	3	Grapas	5	Marol	grapas
11	5	Hojas de color	8	scribe	hojascolor
12	5	Lapices	50	Bic	lapices
13	5	Monitor HP	9	HP	monitorhp
14	5	Opalina	10	scibe	opalina
15	5	Pintarron	20	Magistral	pintarron
16	5	Pluma	15	Bic	pluma
17	5	Pluma fino	20	Bic	plumafino
18	5	Pegamento Pritt	11	Henkel	pritt
19	5	Conector RJ45	30	Amazon	rj
20	5	Teclado HP	7	HP	tecladohp
21	5	Tintas de impresora	12	Epson	tintas
22	10	Marca texto solo un color	2	Sharpie	marcatexto
23	10	Cable HDMI	18	HP	hdmi
24	1	Monitor	12	samsung	monitorsa
25	2	Plumas punto grueso	5	Lamy	plumag

Imagen 4.7: Base de datos con los datos modificados.

6. Función buscar

En esta parte nos arroja un formulario similar al anterior para buscar un id dentro de la BD, y así consultar uno a uno cada registro, lo complementario de esta parte es que se implementó la alerta que habíamos propuesto para que cuando el stock sea igual o menor a 5 la fila se resalte de rojo.



Id	Stock_Min	Descripcion	Stock_Total	Proveedores	Imagen
1	5	broches bacos	4	occa broche	

Imagen 4.8: Consulta de un registro

7. Función consultar.

Esta función con solo presionar el botón de consultar nos va a arrojar toda la base de datos, con las alertas, imágenes, si modificamos también se modifica es funcional.

ID	Minimo	Descripcion	Total	Proveedores	Imagen
1	5	broches bacos	4	occa broche	
2	3	Cable UTP	10	Fibremex	
3	3	Calculadora Basica	10	Casio	

Imagen 4.9: Consulta de la base de datos completa

Firma de validación del responsable del área

Referencias bibliográficas

Valle de Chalco Solidaridad. (s/f). Librería de El Colegio Mexiquense, A.C. Recuperado el 20 de junio de 2025, de https://www6.cmq.edu.mx/libreria2/index.php?id_product=287&rewrite=valle-de-chalco-solidaridad&controller=product

(S/f). Gob.mx. Recuperado el 20 de junio de 2025, de https://www.congresoedomex.gob.mx/storage/documentos/asuntos/iniciativas/957-INIC-LOMPAL-MPIOS-VCHALCOS.pdf